RMS6-ERP 接口功能说明

罗德斯机床 RMS6-ERP 接口可定期输出机床当前如进给，倍率，刀号，程序，程序运行百分比等等状态到一个指定位置，生成一个 xml 文件。可让第三方软件获取并记录此文件内容数据，并按照客户所需显示实时数据和统计数据。

如果系统版本大于 3.50 (196)和 3.60 (207)就可以开通此功能，此功能为选配功能，受机床加密狗限制，如需开通需订购 MSWR2360 RMS6-ERP，如有多台机需每台订购一个

参考资料

TC. 0987.pdf	接口配置参考资料 (内部资料非公开)
rms6_erp_state_1_12_eng.pdf	接口开发说明

更新加密狗解锁 RMS6-ERP 功能后，需与客户讨论 xml 文件输出周期是多少秒，和文件存放位置。更新周期一般推荐 5 秒或更长，xml 输出文件建议放到机床本地，如 E:\ERPstate\state.xml 将 E:\ERPstate 文件夹设置共享供第三方访问。将与讨论结果写入到系统参数中，启动系统，机床就会在指定位置生成 xml 文件，并周期性的更新该文件。

文件内容样例

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<erp>
  <version>1.0</version>
  <data>
    <time>2021-06-29 10:11:36</time>                数据时间戳
    <name>RXP501_086</name>                         机床编号
    <ver>6.21 (591)</ver>                           机床系统版本号
    <mode>MANUAL</mode>                             机床模式  MANUAL, AUTOMATIC
    <state>RUNNING</state>                          机床状态  IDLE, OFF, ECO, RUNNING, ERROR
    <doorstate>CLOSED</doorstate>                   侧门状态  CLOSED, OPEN
    <autodoorstate>CLOSED</autodoorstate>           自动门状态 CLOSED, OPEN, NOT_CONNECTED
    <tooldoorstate>CLOSED</tooldoorstate>           自动门状态 CLOSED, OPEN, NOT_CONNECTED
    <feed>8000</feed>                               实际进给
    <ov_feed>80</ov_feed>                           倍率
    <tool>27</tool>                                 刀号
    <tooltype>D8r1_50_F</tooltype>                  刀具类型
    <spinspeed>28000</spinspeed>                    主轴转速
    <spinforce >1.46 </spinforce >                  主轴扭矩百分比，有负数
    <ov_spinspeed>100</ov_spinspeed>                主轴倍率
    <job>
      <name>E21002_8462_E12 #1</name>               工作名称
      <ncpgm>E:\NC\dummy.bef</ncpgm>                当前运行主程序
      <start>2021-06-29 09:52:28</start>            主程序开始时间
      <subpgm> E:\NC\sub.rod</subpgm>               当前运行子程序
      <substart>2021-06-29 10:06:28</substart>      子程序开始时间
      <percent>88</percent>                         程序运行百分比， 如同有子程序表示当前子程序，如果没有子程序表示当前主程序，下同
      <line>26544</line>                            程序运行行号
      <chuck>1</chuck>                              当前卡盘号
      <pallet>88</pallet>                           当前托盘号
    </job>
    <user />
    <bde />
  </data>
</erp>
```

上面样例为仅供参考，实际输出内容和格式与机床控制系统版本和配置参数相关，会有不同，所以客户如果有不同版本控制系统的机床需要第三方软件分别适配。一般系统越新输出内容越多越详细。

BDE 数据输出

机床运行稼动率数据的输出, 此输出可根据需要配置参数开启和关闭

```
<bde>
  <bde_start>2021-06-29 15:21:51</bde_start>          机床开始记录时间
  <op_duration>17348398 </op_duration>                操作时间， 单位 秒
  <op_percent>50.11</op_percent>                      操作时间百分比
  <nc_duration>2835069<nc_duration>                   加工时间， 单位 秒
  <nc_percent>8.19</nc_percent>                       加工时间百分比
  <set_duration>980948</set_duration>                 设置时间， 单位 秒
  <set_percent>5.00</set_percent>                     设置时间百分比
  <spin_start>#</spin_start>                          主轴开始记录时间
  <spin_duration>4221735</spin_duration>              主轴运行时长， 单位 秒
  <spin2_start>#</spin2_start>                        2 号主轴开始记录时间
  <spin2_duration>8002</spin2_duration>               2 号主轴运行时长， 单位 秒
</bde>
```

NC 指定输出内容

NC 指令以及语法格式

ERPSTATE *-N*= [*-T*= or*-Num*=]

选项说明：

	-N=	指定输出字段名称
	-T=	指定输出文本内容
	-Num	指定输出数字内容

用法举例：

```
ERPSTATE -N="name"  -T="trump"
ERPSTATE -N="age"  -Num=74
```

在输出的 Xml 文件中的<user>字段内中会显示指定输出的内容, 如下

```
……
  <user>
    <name>trump</name>
    <age>74.0000</age>
  </user>
……
```

此功能用法非常开放和灵活，用户可利用此指令和 RMS6-ERP 接口与第三方软件做出很有创造性的功能，比如特定产品计件，急件完工报告等等。

给第三方软件开发者建议

机床控制系统 RMS6 会定期更新 xml 文件，如果文件存在会覆盖原文件。在下次更新文件前的半个周期内，RMS6 会检查对这个 xml 文件的独占权，如果在此期间访问这个 xml 文件，机床控制系统会报警提示（不会影响加工）。因此如果第三方软件如果定期读取这个文件，也会导致报警信息出现。为了避免出现这个报警信息，建议读取逻辑为：

1， 每秒查询 xml 文件是否存在;

2， 如果 xml 文件存在，获取数据删除 xml 文件。 //也可剪切 xml 到服务器上再处理

3， 返回第 1 步

Jimmy